

افزار فاز اول پروژه مهندسی نرم

سامانه یکپارچه آموزش آنلاین مدارس

IEEE 830 ها بر پایه استاندارد تحلیل و مهندسی نیازمندی

FR/NFR ماتریس • SRS • نفعان/مسئله • تحلیل ذی/گزارش ارائه گروهی • نمودار هدف

نقشه راه ارائه

۰ ۱

مقدمه، هدف و دامنه سیستم

۰ ۲

معماری خدمت‌گرا (SOA)

۰ ۳

نمودار هدف و نمودار مسئله

۰ ۴

تحلیل ذی‌نفعان (Power-Interest)

۰ ۵

طبقه‌بندی کاربران و توابع اصلی

۰ ۶

نیازمندی‌های کارکردی (FR)

۰ ۷

نیازمندی‌های غیرکارکردی (NFR)

۰ ۸

ماتریس ردیابی و جمع‌بندی فاز اول

هدف و دامنه سند نیازمندی‌ها

این سند با الهام از سامانه‌های آموزشی ملی (مانند شبکه «شاد») و بر پایه معماری خدمات‌گرا (SOA) تدوین شده تا نیازمندی‌های نرم‌افزاری «سامانه یکپارچه آموزش آنلاین مدارس» را به‌صورت دقیق، بدون ابهام و قابل ردیابی مستند کند.

1

ایجاد بستری یکپارچه

تمرکز فرآیندهای آموزشی، ارتباطی و اداری مدارس در یک پلتفرم واحد

2

مرجع رسمی چرخه توسعه

مبنای تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی، آزمون، استقرار و نگهداری سیستم

3

انطباق با IEEE 830

تعریف دقیق، قابل آزمون و قابل ردیابی نیازمندی‌ها برای همه ذی‌نفعان

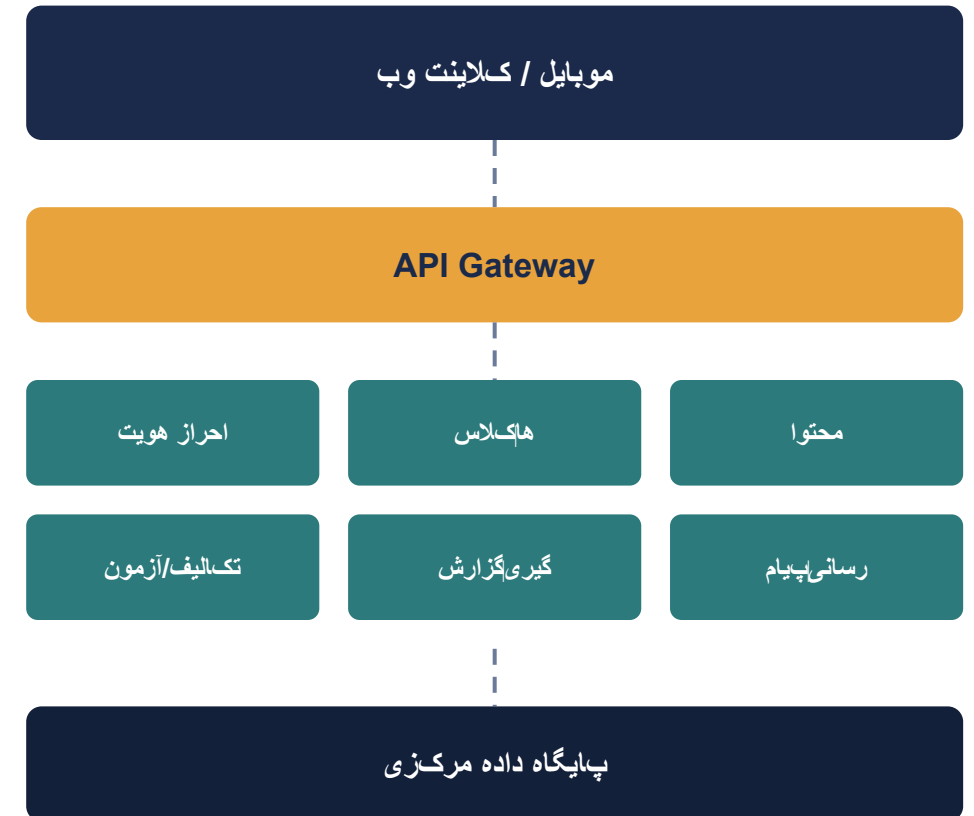
4

زبان مشترک تیم‌ها

ابزار ارتباطی میان تحلیل‌گران، معماران، توسعه‌دهندگان و آزمون‌گران

دامنه سیستم و معماری خدماتگرا (SOA)

سامانه به عنوان یک پلتفرم چندسکویی وب/موبایل طراحی شده که هر قابلیت اصلی آن به صورت یک سرویس مستقل و خودکفا پیاده سازی می شود و از طریق API های استاندارد (REST) با سایر سرویس ها تعامل دارد.



- 1 مقیاس پذیری افقی سرویس ها
- 2 کاهش وابستگی بین ماژول ها (Loose Coupling)
- 3 توسعه و استقرار مستقل هر سرویس
- 4 افزایش قابلیت نگهداری و تست پذیری

نمودار هدف (Goal Diagram)

ساختار سلسله‌امراتی «چه چیزی» باید ساخته شود

ارائه بستر کارآمد برای آموزش آنلاین مدارس

مدیریت کاربران

نام و ورودی ثبت

مدیریت نقش کاربران

احراز هویت والدین

همدیریت کلاس

ایجاد و مدیریت دوره

بارگذاری محتوا

آموزش نام دانش‌ثبت

پشتیبانی ارزیابی

تعریف و ارسال تکلیف

آزمون آنلاین و نمره

گزارش به والدین

دسترسی امن و پایدار

احراز هویت کاربران

نگهداری امن اطلاعات

دسترسی پایدار

نمودار مسئله (Problem Diagram)

ساختار سلسله‌امراتی «چرا» این سیستم لازم است

نبود سیستم یکپارچه برای مدیریت فرآیندهای آموزشی مدرسه

دسترسی به منابع

- پراکندگی منابع آموزشی
- دشواری دسترسی به مطالب
- عدم دسترسی دائمی

همدیریت کلاس

- دشواری مدیریت کلاس
- آموزه‌دانش/دشواری تعامل معلم
- نبود سیستم متمرکز محتوا

ارزیابی آموزشی

- بر بودن تصحیح‌زمان
- تأخیر در اعلام نمرات
- عدم اطلاع آنی والدین

هماهنگی اطلاعات

- پراکندگی اطلاعات
- نبود سیستم مرکزی داده
- عدم دسترسی والدین به وضعیت

شناسایی ذی‌نفعان بر پایه مدل قدرت-علاقه

برای طراحی سیستمی متناسب با نیاز واقعی کاربران، ذی‌نفعان اصلی پلتفرم بر اساس مدل Interest-Power تحلیل شده‌اند تا میزان قدرت تأثیرگذاری و علاقه هر گروه نسبت به سیستم مشخص گردد.

1

آموزدهانش

کننده‌کاربر اصلی و مصرف
نهایی سیستم

2

معلم

تولیدکننده محتوا و مسئول ارزیابی

3

والدین

نقش نظارتی بر روند تحصیلی
فرزند

4

مدیر مدرسه

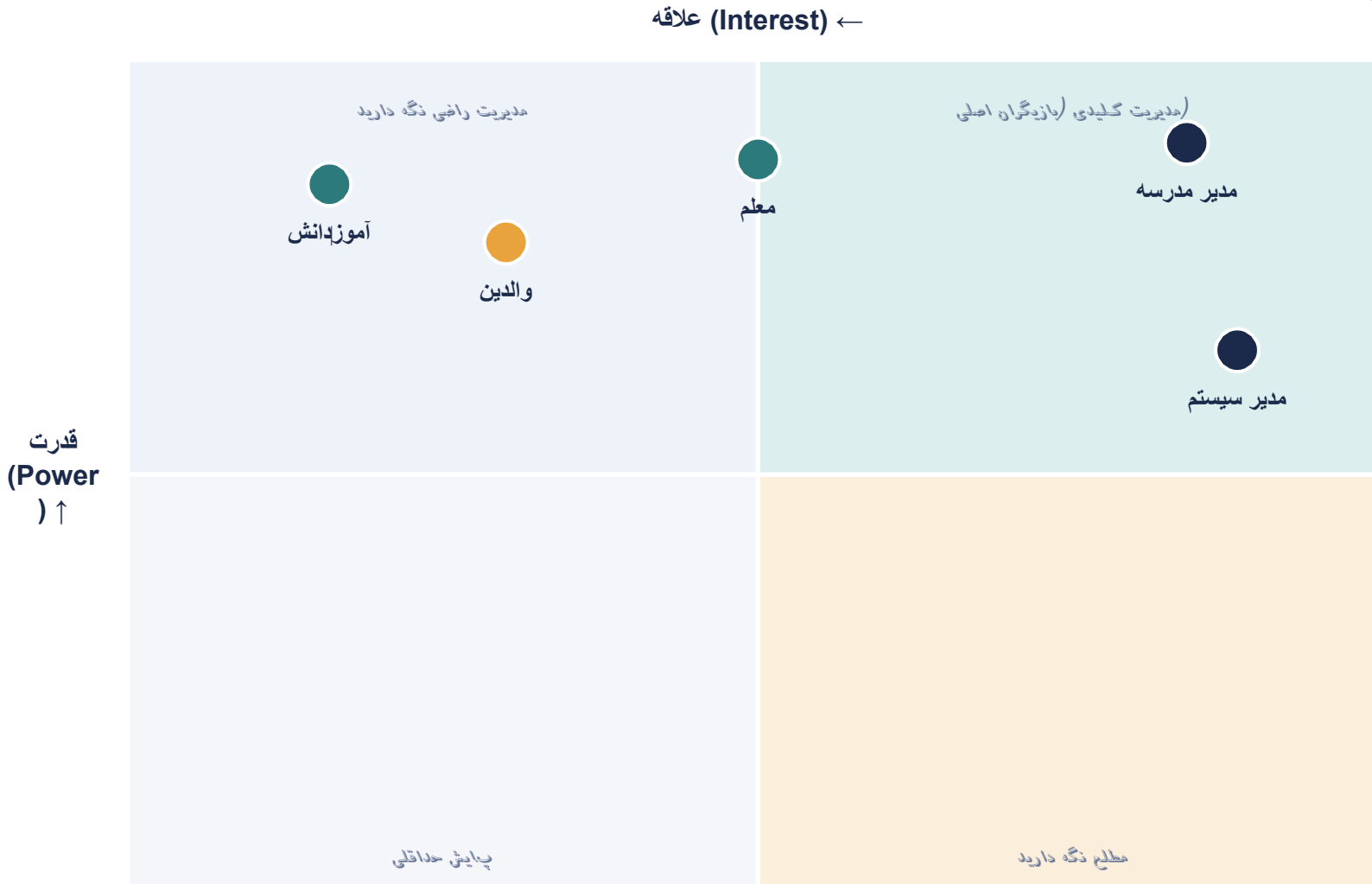
گیرنده اصلی مالک پروژه و تصمیم

5

مدیر سیستم

مسئول فنی، امنیت و پایداری
سامانه

ماتریس قدرت-علاقه ذی‌نفعان



دانش‌آموزان و معلمان

بیشترین تعامل روزانه با سامانه؛ نیازهای آنها اولویت طراحی رابط کاربری است.

مدیران مدرسه و سیستم

بالاترین قدرت تصمیم‌گیری؛ تأیید بودجه، معماری و سیاست‌های امنیتی.

والدین

علاقه بالا برای نظارت بر وضعیت تحصیلی فرزند، قدرت تصمیم‌گیری محدود.

جدول تحلیل ذی‌نفعان

علاقه	قدرت	نگرانی اصلی	اهداف اصلی	نفع‌ذی
بالا	کم	کندی سیستم، از دست رفتن اطلاعات	دسترسی آسان، ارسال تک‌الیف، مشاهده نمرات	دانش‌آموز
بالا	متوسط	پیچیدگی سیستم، مشکل بارگذاری محتوا	ایجاد و مدیریت کلاس، ارزیابی دانش‌آموزان	معلم
بالا	کم تا متوسط	امنیت اطلاعات، کیفیت آموزش آنلاین	آگاهی از وضعیت تحصیلی فرزند	والدین
بالا	بالا	کاهش کیفیت، نبود گزارش دقیق	نظارت بر کیفیت کلاس‌ها و عملکرد آموزشی	مدیر مدرسه
بالا	بالا	حملات سایبری، خرابی سرور	مدیریت فنی، امنیت و پایداری سامانه	مدیر سیستم

طبقه‌بندی کاربران سیستم

1

آموزدانش

ها، مشاهده حضور در کلاس
محتوا، انجام تکالیف و شرکت
هادر آزمون

2

معلم

تولید محتوا، برگزاری کلاس،
آزمون و/طراحی تکالیف
ارزیابی عملکرد

3

والدین

مشاهده وضعیت تحصیلی فرزند
های آموزشی و دریافت گزارش

4

مدیر مدرسه

مدیریت ساختار آموزشی،
ها و نظارت کلی بر کلاس
فرآیندها

5

مدیر سیستم

مدیریت زیرساخت فنی، امنیت،
های سامانه پایداری و سرویس

توابع اصلی سیستم

1

مدیریت هویت و دسترسی

2

همدیریت کلاس

3

برگزاری کلاس آنلاین

4

مدیریت محتوای آموزشی

5

تکالیف و ارزیابی

6

آزمون آنلاین

7

حضور و غیاب الکترونیک

8

رسان داخلی پیام

9

رسانهایها و اطلاع اعلان

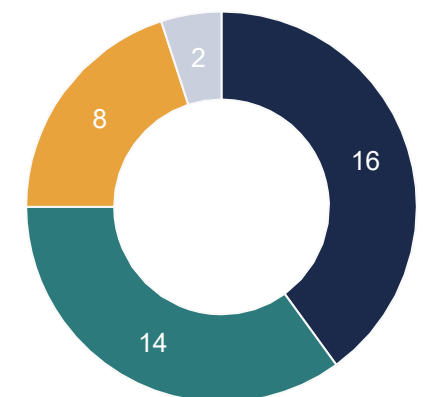
10

گیری و تحلیل گزارش

نیازمندی‌های کارکردی — (FR) نگاه کلی

مدیریت کاربران 1	مدیریت کلاس‌ها 2
آموزش آنلاین 3	مدیریت محتوا 4
تکالیف و ارزیابی 5	آزمون آنلاین 6
حضور و غیاب 7	پیام‌رسانی 8
اعلان‌ها 9	گزارش‌گیری 10

(نیازمندی ۴۰ توزیع اولویت (مجموع



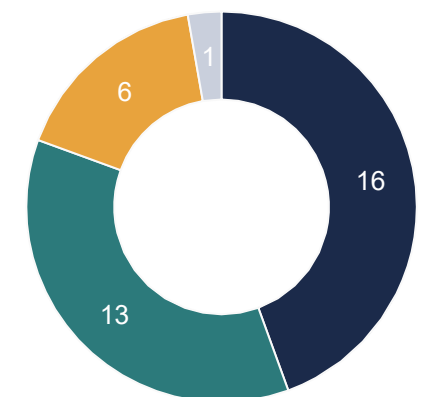
■ Must ■ Should ■ Could ■ Won't

نمونه نیازمندی‌های کارکردی کلیدی (Must)

ID	نیازمندی	سرویس مرتبط	اولویت
FR-01	امکان ثبت‌نام و احراز هویت کاربران	Authentication Service	Must
FR-04	ایجاد، حذف و ویرایش کلاس آموزشی	Class Management Service	Must
FR-06	بارگذاری و دسته‌بندی محتوای آموزشی	Content Management Service	Must
FR-10	طراحی و برگزاری آزمون آنلاین	Exam Service	Must
FR-14	تصحیح، ثبت و نمایش نمرات	Grading Service	Must
FR-15	برگزاری کلاس‌های آنلاین و مدیریت جلسه	Virtual Class Service	Must

نیازمندی‌های غیرکارکردی — (NFR) نگاه کلی

(نیازمندی ۳۶ توزیع اولویت (مجموع



■ Must ■ Should ■ Could ■ Won't

1 کارایی (Performance)

2 امنیت (Security)

3 قابلیت اطمینان (Reliability)

4 مقیاس‌پذیری (Scalability)

5 قابلیت استفاده (Usability)

6 نگهداری‌پذیری (Maintainability)

7 سازگاری (Compatibility)

نمونه نیازمندی‌های غیرکارکردی کلیدی

اولویت	روش ارزیابی	نیازمندی	ویژگی کیفی
Must	تست کارایی	زمان پاسخ سرویس‌های اصلی کمتر از ۳ ثانیه	کارایی
Must	تست امنیت	ارتباطات امن مبتنی بر TLS/HTTPS	امنیت
Must	تست بار	پشتیبانی از حداقل ۱۰۰ هزار کاربر همزمان	پذیری/مقیاس
Must	پذیری/تست دسترس	دسترسی پذیری حداقل ۹۹.۵٪	قابلیت اطمینان
Must	بازبینی استقرار	استقرار در زیرساخت‌های ابری و داخلی	استقرار
Should	تست سازگاری	پشتیبانی از مرورگرها و سیستم‌عامل‌های رایج	سازگاری

ماتریس ردیابی نیازمندی‌ها (Traceability)

هر نیازمندی کارکردی به یک سرویس مشخص در معماری SOA و ذی‌نفع اصلی آن مرتبط می‌شود؛ این ردیابی امکان اولویت‌بندی دقیق و پوشش کامل نیازها را در فازهای بعدی تضمین می‌کند.

اولویت	نفع اصلی‌ذی	سرویس مرتبط	نیازمندی	ID
Must	همه کاربران	Authentication Service	ثبت‌نام و احراز هویت	FR-01
Must	معلم	Class Management Service	ایجاد و مدیریت کلاس	FR-04
Must	معلم/آموزدانش	Exam Service	طراحی و برگزاری آزمون	FR-10
Should	والدین	Parent Portal Service	مشاهده وضعیت تحصیلی فرزند	FR-18
Should	مدیر مدرسه	Analytics Service	گزارش تحلیلی عملکرد	FR-20

همچنین مشاهده برای ماتریس NFR نیز تعریف شده. هر ویژگی کیفی → لایه معماری مرتبط → روش آزمون اختصاصی.

جمع‌بندی دستاوردهای فاز اول

نمودار هدف و مسئله



تعیین محدوده سیستم و ریشه‌یابی مسائل موجود در فرآیندهای آموزشی سنتی

تحلیل ذی‌نفعان



شناسایی ۵ ذی‌نفع اصلی بر پایه مدل قدرت-علاقه

سند (IEEE 830) SRS



مستندسازی کامل دامنه، رابط‌ها، نیازمندی‌های کارکردی و غیرکارکردی

ماتریس FR/NFR



نیازمندی کارکردی و ۳۶ نیازمندی غیرکارکردی با اولویت‌بندی MoSCoW

های مستندشده در این فازها و مدل داده بر پایه نیازمندی‌طراحی معماری تفصیلی سرویس: گام بعدی

با تشکر از توجه شما

گویی به سوالات شما درباره فاز اول پروژه هستیم آماده پاسخ